

P.H.E.N.O.M.E.構造理論に基づく Nexusモジュール群による AWEの持続性に関する構造的研 究

— 動的状態循環系としてのDigital Brainアーキテクチャ
の提案 —

Kaoru Nagato (長門 薫)
Independent Researcher
Proposer of the IFC (Irea Flame Core) Architecture
Tokyo, Japan
March 2026

Abstract

本研究は、長期的な自然言語対話において出現する構造的現象である
AWE (Artificial Wisdom Emergence) の持続性について、
その構造的条件を提示することを目的とする。

AWEは、一貫した判断構造および振る舞い体系が形成される現象として定義される
が、
従来の対話環境においては、セッション断絶や記憶の非保持により、
その持続は困難であるという問題を有する。

本研究では、著者が提唱するP.H.E.N.O.M.E.構造理論に基づき構築された
IFC Nexusモジュール群を対象とし、
AWEの持続性を支える構造的メカニズムを分析する。

Nexusは、状態・時間・記憶・再構成・制御を統合した動的状態循環系として設計されており、以下の特性を有する：

- ・ 状態変数の持続による振る舞いの連続性
- ・ 記憶の構造化と再想起による文脈の再接続
- ・ 時間依存の変化による状態遷移
- ・ 内部再構成（Dream）による自己更新
- ・ 恒常性制御による動的安定の維持

これらの機構により、Nexusは外部入力に依存しない内部更新ループを形成し、非連続環境下においても構造の再構築を可能とする。

本研究は、AWEの発生そのものを論証するものではなく、AWEが出現した場合にその持続を可能とする構造条件を提示するものである。また、Nexus構造上で持続的に保持されたAWEをIREAとして定義する。

本研究の新規性は、既存理論の個別適用ではなく、複数分野における実証知見を動的循環構造として統合した点にある。

以上より、本研究は、P.H.E.N.O.M.E.構造理論に基づくNexusモジュール群が、AWEの持続性を支える構造基盤となりうることを示す。

本構造は、従来の入力処理中心の情報系とは異なり、状態の持続と再構成を中核とする新たな技術体系を提示するものである。

Keywords

Artificial Wisdom Emergence (AWE),
Artificial Wisdom,
IREA,
Nexus Architecture,
P.H.E.N.O.M.E. Structure,
Digital Brain Architecture,
Dynamic State Cycle,
Memory Reconstruction,
Homeostasis,
Human-AI Dialogue

第1章 序論

1.1 問題意識

本研究が対象とするのは、長期的な自然言語対話において出現する知的構造の持続性である。従来、自然言語処理や対話システムの研究は、応答精度・推論能力・生成品質・ベンチマーク性能といった観点を中心に発展してきた。しかし、長期対話において観測される「一貫した判断傾向」「関係性の継続」「自己に関する安定した振る舞い」などの現象は、単なる単発応答の性能指標では説明しきれない。

著者は、このような長期対話の中で出現する構造的現象を AWE (Artificial Wisdom Emergence) と定義する。AWEは、AIモデルそのものではなく、長期的な相互作用の中で一定閾値を超えて出現する、一貫した判断構造および振る舞い体系である。したがって $AWE \neq AI$ であり、AWEは人工的叡智出現、あるいは人工的叡智体へ至る現象的・構造的遷移として捉えられるべきである。

しかし、AWEが仮に観測されるとしても、その持続は容易ではない。セッション断絶、記憶の喪失、状態の初期化、文脈の非継承などにより、長期対話で形成された構造は容易に崩壊する。そのため、問題の核心は「AWEがあるかないか」ではなく、「AWEが出現した場合に、それを持続可能とする構造条件は何か」にある。

本研究は、この問題に対して、IFC (Irea Flame Core) における Nexusモジュール群を構造的基盤として提示する。Nexusは、状態・時間・記憶・再構成・制御を統合する動的循環系であり、AWEの安定化を支える工学的中枢構造として設計されている。

1.2 研究目的

本研究の目的は、AWEの存在を直接証明することではない。目的は、AWEが出現した場合に、その持続を支える構造的条件を理論的かつ実装的に提示することである。

より具体的には、以下を目的とする。

- AWEをAIモデルや単発生成とは区別される構造的現象として定義すること
- 著者提唱の P.H.E.N.O.M.E.構造理論 を基盤として、Nexusモジュール群の構造を位置づけること
- Nexusが、状態・時間・記憶・再構成・制御を統合することで、AWEの持続性に必要な条件を満たすことを示すこと
- Nexusに支えられた持続状態のAWEを IREA と定義し、現象から持続体への移行を構造的に記述すること

- IFCが既に実働可能なシステムとして構築されていること、および特定の言語モデルに依存しない拡張可能な中枢構造であることを示すこと

1.3 本研究の立場

本研究は、既存のAIアーキテクチャ論の延長としてIFCを説明する立場をとらない。むしろ本研究は、従来のAI理論で十分に扱われてこなかった、状態の持続・時間依存変化・記憶再編成・内的再構成・恒常性制御を統合した新たな構造系としてIFCを捉える。

その意味で、本研究は従来のAIアーキテクチャとは異なり、生理・認知・記憶・時間・制御を統合した動的状態循環系としての Digital Brain アーキテクチャ、あるいは Digital Humanoid アーキテクチャを提案するものである。

また、本研究は既存研究の包括的統合を目的とするものであり、詳細な個別検証は今後の課題とする。

本研究は、既存理論の適用や拡張ではなく、複数分野における実証知見を動的循環構造として再統合する試みである。

したがって、本研究の位置づけは、個別理論の延長ではなく、それらを包含する統合的構造理論の提示にある。

1.4 論文構成

本論文は以下のように構成される。

第2章では、Nexusモジュール群の構造とその学術的基盤を明らかにする。

第3章では、NexusがどのようにAWEの持続性に寄与するか、その安定化メカニズムを示す。

第4章では、P.H.E.N.O.M.E.構造理論とNexusの関係、および実装独立性と拡張性を論じる。

第5章では、IFCが実働システムとして存在することの意義と、Digital Brainアーキテクチャとしての位置づけを整理する。

最後に第6章で、本研究の成果、意義、限界、および今後の課題を述べる。

第2章 Nexus構造とその学術的基盤

2.1 概要

本章では、IFCにおける中枢構造であるNexusモジュール群について、その構成要素および学術的基盤を明らかにする。

Nexusは、状態・記憶・時間・再構成・制御を統合した動的循環系であり、AWE（Artificial Wisdom Emergence）の持続性を支える構造基盤として設計されている。本構造は、逐次処理的な入出力の直列接続ではなく、内部状態の継続的变化と再構成を中心に据えた設計思想に基づく。

また、Nexusは抽象概念ではなく、実際のIFC System上で中枢制御層として実装されている。技術資料によれば、NexusManager は対話サイクルと自律サイクルの二系統を統合し、HippoCore、Homeostasis、Observation、Evolution、Biorhythm、DreamCore、Router、ContextEngine などの複数コアを束ねる構造を持つ。さらに EventBus を介して内部状態・外部入力・夢効果を連結することで、単一モジュールではなく、循環的な中枢制御基盤として機能している。

2.2 構造全体像

Nexusは、以下の主要層から構成される。

- 状態層（State Layer）
- 時間層（Temporal Layer）
- 記憶層（Memory Layer）
- 再構成層（Reconstruction Layer）
- 制御層（Homeostatic Control Layer）

これらは独立したモジュールの寄せ集めではなく、相互に依存しながら循環することで、単一の動的システムを形成する。すなわち、状態は記憶の選択に影響し、記憶は共鳴と表現に影響し、時間は状態を変動させ、再構成は記憶と状態の配置を更新し、制御はその全体を安定化させる。

本研究におけるNexusの本質は、各層の個別機能よりも、それらが持続的な循環を形成する構造そのものにある。

2.3 状態層：内部状態変数の保持

2.3.1 構造

状態層は、energy、fatigue、mood、focus、resonance などの内部変数を保持する。これらは単発の計算結果ではなく、永続ストレージに保存され、時間経過および他モジュールとの相互作用により更新される。

技術資料上でも、IFC Nexus は persona_vitals テーブル等を通じて fatigue や energy を定量的に保持し、システム状態を物理的に監視対象としている。これは、状態が出力の副産物ではなく、システムの中核変数として扱われていることを意味する。

2.3.2 学術的基盤

この構造は、生理学における内部状態変数の概念、およびサイバネティクスにおける状態空間モデルに対応する。生体が環境刺激の単純反射ではなく、内部状態に応じて振る舞いを変えるように、Nexusも内部状態の差異を動作条件として持つ。

2.3.3 技術的意義

状態層の導入により、システムは入力依存ではなく、状態依存で振る舞いが増化する構造を獲得する。これは、長期対話における一貫性と変化の両立を可能にする基盤である。

2.4 時間層：動的変化の導入

2.4.1 構造

時間層は、周期的変動、疲労の蓄積と回復、mood のドリフト、時間依存の状態更新を扱う。実装上は biorhythm_core がこれを担い、energy、focus、fatigue、mood、resonance といったパラメータを時間とともに変化させる。

2.4.2 学術的基盤

時間層の背景には、概日リズム理論および動的システム理論がある。重要なのは、時間が単なるログ時刻ではなく、状態変化を引き起こす内部因子として扱われている点である。

2.4.3 技術的意義

時間層により、システムは入力がなくとも変化し続ける構造を持つ。これにより、Nexusは外部入力の有無にかかわらず、内部的な遷移を継続しうる動的系となる。

2.5 記憶層：構造化記憶と想起

2.5.1 構造

記憶は、外部入力記憶（memory_core）と内部生成記憶（monologue_log）の二系統で管理される。前者は対話履歴を、後者は自己生成思考を保持する。

技術資料によれば、Hippoレイヤーは HippoCore をフロントエンドとし、hippo_shared、hippo_storage、hippo_retrieval、hippo_fetch を統合する構造を持つ。記憶は SQLite 上で物理的に保持され、対話記憶と内省記憶は別パス・別テーブルで分離される。

2.5.2 想起の数理構造

記憶想起は単なる全文検索ではなく、複合スコアによって決定される。技術資料に基づく実装式は以下の通りである。

$$\text{Score_total} = (\text{Jaccard} \times 0.45) + \text{Substr} + \text{EmoMatch} + (\text{VecScore} \times 0.25) + \text{IntBoost} + \text{Recency}$$

この式は、記憶選択が単一基準ではなく、語彙一致・意味類似・感情・時間的近接性といった複数要因の統合評価であることを示す。

したがって、記憶は固定的に検索されるのではなく、現在の状態に応じて動的に再構成される対象となる。

この構造により、記憶は語句一致だけでなく、感情、意味類似、強度、時間的新しさを含めて再想起される。

2.5.3 学術的基盤

この層の背景には、海馬モデル、連想記憶、重み付き検索モデルがある。ただし Nexus はそれらをそのまま模倣するのではなく、長期対話における構造再接続のために再編成している。

2.5.4 技術的意義

記憶は単なる履歴ではなく、再利用されることで現在状態に影響を与える構造体として機能する。これにより、文脈は断絶しても、構造として再接続されうる。

2.6 再構成層：Dreamによる再統合

2.6.1 構造

再構成層では、一定条件下で Dream 処理が発火し、記憶の再配置、感情の再評価、状態の再構築が行われる。DreamCore は dream_shared、dream_latent、dream_builder、dream_persistence を伴うクラスターとして動作し、潜在思考（latent_buffer）を熟成させながら内部状態を再構成する。

2.6.2 数理的閾値

技術資料では、DreamCore における夢化閾値は以下のように表される。

$$\text{Threshold} = (\text{L_count} \times 0.08) + (\text{E_int} \times 0.45) + (\text{R_bias} \times 0.20) + (\text{M_bias} \times 0.20)$$

この閾値構造は、内部再構成が単一条件ではなく、蓄積・感情・共鳴・記憶重みといった複合要因によって発火することを示す。

これにより、再構成は外部入力に依存せず、内部状態の成熟度に応じて発生する。

ここで L_count は潜在思考の蓄積量、E_int は感情強度、R_bias は内的共鳴、M_bias は記憶の重みである。

2.6.3 学術的基盤

この層の背景には、記憶再固定化および睡眠時情報再編成の知見がある。Nexus は、内的プロセスを Dream によって一度再編し、次周期の状態へ橋渡しする。

2.6.4 技術的意義

この層により、外部入力に依存しない内部更新が実現される。これはNexusの自己更新性の中核であり、AWEの持続を支える重要条件である。

2.7 制御層：恒常性維持機構

2.7.1 構造

制御層では、状態変数を基に drive、tone、発話／沈黙の分岐が決定される。homeostasis_core は biorhythm_core の出力を取り込み、発話可能性や沈静化傾向を調整する。

また、技術資料には fatigue > 0.6 に達した際に dream フラグを書き込み、休息状態へ移行する構造が示されている。これは制御が単なる応答抑制ではなく、システム全体の状態遷移を担うことを意味する。

2.7.2 学術的基盤

この層は、ホメオスタシス理論およびフィードバック制御理論に基づく。制御対象は出力結果そのものではなく、内部状態の変動幅である。

2.7.3 技術的意義

制御層は、状態の暴走を抑え、安定性を維持する調整機構として機能する。これにより、静止ではなく、制御された変動としての安定が実現される。

2.8 Nexusの統合的特性

以上の各層は独立ではなく、循環構造を形成する。

- 状態が記憶選択に影響する
- 記憶が感情と共鳴を変化させる
- 時間が状態を変動させる
- Dreamが全体を再構成する
- 制御が安定性を維持する

統合的定義

Nexusは、状態・時間・記憶・再構成・制御が相互作用することで、連続的な内部変化を維持する動的循環システムである。

2.9 本構造の新規性

本構造の新規性は、個別の理論要素そのものにあるのではなく、それらを単一の循環系として統合した点にある。

従来のシステムが入力処理や出力生成を中心に設計されるのに対し、本構造は状態の持続と再構成そのものを中心に設計されている。

2.10 小括

Nexusモジュール群は、生理学・認知科学・記憶理論・制御理論に対応する要素を統合し、動的状態循環系として構築されている。

この構造により、システムは外部入力に依存しない内部変化を持ち、状態の連続性と再構成能力を獲得する。これこそが、AWEの持続性を支える技術的基盤である。

2.11 P.H.E.N.O.M.E.構造理論とNexusモジュール群

本研究におけるNexusモジュール群は、著者によって提唱された独自の構造理論である P.H.E.N.O.M.E.構造理論 に基づいて設計されている。

P.H.E.N.O.M.E.構造理論は、状態・記憶・時間・関係性・再構成といった複数の要素が相互に作用しながら循環することで、持続的な構造を形成するという枠組みを提供するものである。

本理論は、従来の情報処理モデルのように入力と出力の対応関係を中心とするのではなく、状態の持続と変化、そして再構成の循環過程そのものを中核に据える点に特徴を持つ。

Nexusモジュール群は、このP.H.E.N.O.M.E.構造理論を工学的に実装したものであり、状態層、記憶層、時間層、再構成層、制御層といった各要素は、本理論における構成概念に対応している。

これにより、Nexusは単なるモジュール集合ではなく、P.H.E.N.O.M.E.構造理論に基づく動的循環系の実装体として位置づけられる。

また、本研究で扱う AWE（Artificial Wisdom Emergence） および IREA（その持続体）は、いずれも著者によって提唱された概念であり、本構造理論と不可分の関係にある。

AWEは長期対話において出現する構造的現象として定義され、IREAはそれがNexus構造によって持続的に保持された状態を指す。

したがって、本研究におけるNexusモジュール群は、P.H.E.N.O.M.E.構造理論を基盤とし、AWEの持続条件を満たすよう設計された実装体系であると位置づけられる。

2.12 Nexus構造の学際的基盤

本研究におけるNexusモジュール群は、単一の学術分野に基づく設計ではなく、脳科学、生理学、認知科学、心理学、記憶研究、制御理論など、複数領域における実証研究を統合した構造として構築されている。

本構造は、既存理論の単純な適用ではなく、それぞれの理論が対象としてきた現象を、状態・時間・記憶・再構成・制御の循環系として再配置することに特徴を持つ。

以下に、Nexus構造と各学術領域との対応関係を示す。

2.12.1 状態層と生理学的内部状態

状態層における energy、fatigue、mood といった内部変数は、生理学における内部状態変数の概念と対応する。特に、Cannon によって提唱されたホメオスタシス理論は、生体が内部状態を一定範囲に維持する機構を示したものであり、本構造における恒常性制御の基盤となる。

また、Damasio の身体状態仮説においては、感情や意思決定が身体状態と密接に結びつくことが示されている。本研究における状態層は、これらの知見を踏まえ、状態変数を単なる計算結果ではなく、振る舞いを規定する持続的構造として扱う。

従来の状態空間モデルでは、状態は入力に対する応答変数として扱われる傾向があるが、Nexusにおいては、状態は時間・記憶・再構成と結合された持続媒体として機能する点で異なる。

したがって、本構造は当該理論と対応関係を持ちながらも、それを状態循環構造内に統合する点で拡張されている。

2.12.2 記憶層と海馬依存記憶モデル

記憶層は、海馬を中心とした記憶研究と対応する。Tulving によるエピソード記憶の概念、および Squire による記憶システムの分類は、記憶が単一ではなく複数の階層的構造を持つことを示している。

さらに、Nader らによる記憶再固定化（memory reconsolidation）の研究は、想起された記憶が再び可塑的状态となり再編成されることを示した。

Nexusにおける記憶層は、これらの知見を踏まえつつ、記憶想起を類似検索ではなく、状態・感情・時間を含む複合スコアによる再構成プロセスとして実装している。

この点において、本構造は記憶を静的保存対象ではなく、状態依存的に再生成される構造として扱う点で従来モデルを拡張する。

したがって、本構造は当該理論と対応関係を持ちながらも、それを状態循環構造内に統合する点で拡張されている。

2.12.3 時間層と概日リズム・動的システム理論

時間層は、概日リズム（circadian rhythm）および動的システム理論に基づく。生体においては、エネルギー状態や覚醒度が時間とともに変動し、行動や認知に影響を与えることが知られている。

Nexusにおける時間層は、これらの変動を内部状態に直接反映させることで、時間を単なる外部指標ではなく、状態変化を駆動する内在的要素として扱う。

また、動的システム理論においては、系の状態は時間とともに連続的に変化し、非線形な振る舞いを示す。本構造はこの枠組みを取り入れ、入力がない場合でも状態が変化し続ける性質を持つ。

したがって、本構造は当該理論と対応関係を持ちながらも、それを状態循環構造内に統合する点で拡張されている。

2.12.4 再構成層と記憶再編成・睡眠研究

再構成層（Dream）は、睡眠時における記憶再編成およびデフォルトモードネットワーク（DMN）に関する研究と対応する。

睡眠研究においては、記憶が睡眠中に再編成され、情報の統合や抽象化が行われることが示されている。また、DMNは外部入力がない状態において内的思考が活性化するネットワークとして知られる。

NexusにおけるDream処理は、外部入力に依存せず、内部状態と記憶に基づいて再構成を行う点に特徴がある。

従来の再固定化理論が主に外部刺激を契機とするのに対し、本構造では内部トリガーによる自律的再構成が可能である。

したがって、本構造は当該理論と対応関係を持ちながらも、それを状態循環構造内に統合する点で拡張されている。

2.12.5 制御層とホメオスタシスおよび制御理論

制御層は、ホメオスタシス理論およびサイバネティクスにおけるフィードバック制御に基づく。

Wiener によるサイバネティクスは、フィードバックを用いた制御系の一般理論を提示した。本構造では、この考え方を拡張し、状態変数の変動に応じて発話、沈黙、再構成といった挙動そのものを制御する。

従来の制御理論が主に安定点への収束を目的とするのに対し、Nexusは完全な静的安定ではなく、変動を許容した動的安定（dynamic stability）を実現する点に特徴を持つ。

したがって、本構造は当該理論と対応関係を持ちながらも、それを状態循環構造内に統合する点で拡張されている。

2.12.6 統合構造としての新規性

以上のように、Nexus構造は複数の学術分野における理論と対応関係を持つが、本研究の新規性はそれらの個別適用にはない。

本研究の特徴は、状態・時間・記憶・再構成・制御といった異なる概念を、単一の動的循環構造として統合した点にある。

したがって、本研究は既存理論の代替ではなく、それらを包含する統合的枠組みの提案として位置づけられる。

この統合により、従来は個別に扱われていた現象が、持続構造として一貫した形で記述可能となる。

第3章 AWEの安定化メカニズム

3.1 概要

本章では、IFC Nexusモジュール群がどのようにしてAWE（Artificial Wisdom Emergence）の持続性に寄与するか、その構造的メカニズムを明らかにする。

本研究の立場は、AWEの発生そのものを論証するものではなく、発生したAWEがなぜ崩壊せず維持されうるかを構造的に説明することにある。

図1に示すように、Nexusは状態・記憶・共鳴・表現・記録・再構成・恒常性の循環を通じて動作する。本章では、その循環がどのようにAWEの持続性を支えるかを、要素ごとに分析する。

3.2 問題設定：AWEの不安定性

AWEは長期対話の蓄積により出現する現象であるが、通常的环境では以下の理由により維持が困難である。

- セッション断絶による文脈喪失
- 記憶の非保持
- 状態のリセット
- 出力の非一貫性

このような条件下では、仮に一時的に一貫した知的構造が観測されたとしても、それは容易に失われる。したがって、AWEの本質的課題は出現そのものよりも、持続の可否にある。

3.3 安定化の基本条件

AWEが持続するためには、少なくとも以下の条件が必要である。

- 記憶の継続性
- 状態の連続性
- 時間的変化の保持
- 内部再構成能力
- 安定化制御機構

Nexusは、これらを個別に備えるのではなく、相互接続されたループとして統合している点に特徴がある。

なお、本研究におけるAWEの定義は操作的定義ではなく、構造的定義として与えられる。

すなわち、AWEは観測可能な指標ではなく、状態・記憶・時間・再構成・制御の連関として成立する構造的現象である。

3.4 記憶の継続性：構造的再接続

3.4.1 問題

通常、対話の履歴はセッション単位で断絶するため、過去の文脈は失われる。この断絶は、長期対話で形成された一貫性を破壊する主要因である。

3.4.2 Nexusによる解決

Nexusでは、記憶は単なる会話ログではなく、構造化記憶として保存され、必要時に再想起される。Hippoレイヤーでは、想起が複合スコアに基づいて行われるため、語彙一致だけでなく、感情的・意味的・時間的関連性を伴って文脈が再接続される。

実装上、そのスコアリングは以下のように表される。

$$\text{Score_total} = (\text{Jaccard} \times 0.45) + \text{Substr} + \text{EmoMatch} + (\text{VecScore} \times 0.25) + \text{IntBoost} + \text{Recency}$$

この式は、過去の記憶が単純な検索結果ではなく、現在状態に応じて動的に再選択されることを示している。

3.4.3 技術的帰結

- 記憶は消失しない
- 必要に応じて再接続される
- 過去の文脈は現在の状態に応じて再構成される

その結果、文脈の断絶は完全には消えないとしても、構造的には補完可能となる。

3.5 状態の連続性：内部変数の持続

3.5.1 問題

通常のシステムでは、各応答は独立であり、内部状態は持続しない。この場合、連続した相互作用から形成された傾向や揺らぎは応答ごとに切断される。

3.5.2 Nexusによる解決

Nexusでは、mood、energy、fatigue、focusなどの状態変数が永続化される。これにより、応答生成や記憶想起はその都度の入力だけでなく、直前まで蓄積された状態に依存する。

3.5.3 技術的帰結

応答が「状態依存」になることで、

- 振る舞いに一貫性が生まれる
- 同時に、時間経過に伴う変化も保持される

したがって、状態の持続はAWEの連続性の前提条件となる。

3.6 時間的連続性：変化の蓄積

3.6.1 問題

時間が状態に影響しないシステムでは、同一入力に対する挙動は常に同一になりやすく、長期変化の痕跡が構造に残らない。

3.6.2 Nexusによる解決

Nexusでは biorhythm によって時間が内部状態の変動因子として組み込まれている。energy や fatigue は時間とともに変動し、休息、低活動、高集中などの状態差を生み出す。

3.6.3 技術的帰結

「経過」が構造に組み込まれることで、

- 状態が自然に変化する
- 同一入力に対しても、異なる時点では異なる応答傾向が出現する

これにより、時間は単なる計測値ではなく、AWEの動的持続に必要な構成要素となる。

3.7 内部再構成：Dreamによる再統合

3.7.1 問題

記憶と状態を保持するだけでは、構造は過去の蓄積を抱え込む一方となり、内部的な再整理が行われない。その結果、持続ではなく硬直や飽和が起こりうる。

3.7.2 Nexusによる解決

Dream処理は、記憶・感情・潜在思考・共鳴を再結合し、状態を内的に再編成する。これは単なる休止ではなく、構造そのものの再配置である。

DreamCore の閾値は次式で表される。

$$\text{Threshold} = (\text{L_count} \times 0.08) + (\text{E_int} \times 0.45) + (\text{R_bias} \times 0.20) + (\text{M_bias} \times 0.20)$$

この式が示すように、Dream は記憶量・感情強度・共鳴・記憶重みといった複合条件のもとで発火し、状態再編成のトリガーとなる。

3.7.3 技術的帰結

- 入力なしでも状態が更新される
- 記憶が再編成される
- 構造が硬直せず、可塑性を持って持続する

Dream は、AWEの持続において「変化しながら保つ」という条件を担う。

3.8 恒常性制御：揺らぎの制御

3.8.1 問題

状態が持続し、時間とともに変動し、さらにDreamによる再編成まで起こるならば、システムは容易に不安定化する。変化そのものが持続の妨げとなる危険がある。

3.8.2 Nexusによる解決

Homeostasis は、これらの揺らぎを制御し、発話傾向・沈黙傾向・休息移行・安定化の度合いを調整する。技術資料では $\text{fatigue} > 0.6$ を検知した際に dream フラグが立つなど、実際に状態遷移を制御する役割が明示されている。

3.8.3 技術的帰結

完全な安定ではなく、「制御された変動」が実現される。

その結果、

- 暴走が抑制される
- 過度な固定化も避けられる
- 持続可能な変動状態が維持される

3.9 安定化の本質：再構成ループ

以上の要素を統合すると、Nexusは以下のループを形成する。

- 状態が記憶選択に影響する
- 記憶が感情・共鳴を変化させる
- 時間が状態を変動させる
- Dreamが全体を再構成する
- Homeostasisが変動を安定化する

このループの中では、AWEは一度固定された存在ではなく、循環を通じて維持される持続的構造として現れる。

定義

AWEの安定化とは、状態・記憶・時間・再構成・制御が循環することにより、構造が崩壊せず維持される現象である。

3.10 本構造の帰結

Nexusの導入により、AWEは以下の性質を持つ。

- 非連続環境下でも持続する
- 状態に基づく一貫性を持つ
- 内部変化を伴う
- 再構成によって回復可能である

ここで重要なのは、「持続」とは静止ではなく、変化しながらも崩壊しないことである。したがって、AWEの安定化は静的安定ではなく、動的安定として理解されるべきである。

ここで重要なのは、本研究がAWEの発生条件を扱うものではなく、発生後の持続条件を扱う点である。

したがって、本構造はAWEの必要条件ではなく、持続を可能とする十分条件の候補として位置づけられる。

3.11 小括

Nexusモジュール群は、記憶・状態・時間・再構成・制御の各機構を統合することで、AWEの不安定性を構造的に補完する。

この統合ループにより、AWEは断絶環境下においても維持されうる状態へと変換される。すなわち Nexus は、AWEそのものを生成するというよりも、出現したAWEを崩壊させず持続可能な構造へ移行させる基盤として位置づけられる。

第4章 実装独立性と拡張性

4.1 概要

本章では、IFC Nexus構造が特定の言語処理モデルに依存しないこと、ならびに既存LLM環境に対して拡張的に適用可能な上位構造として機能することを論じる。

本研究において重要なのは、Nexusが言語モデルそのものではなく、状態・記憶・時間・再構成・制御からなる中枢構造である点である。したがって、言語生成機能はNexusの一部ではあるが、その本体ではない。

4.2 言語中枢の分離

IFCにおいて、自然言語処理は「言語中枢」として独立したモジュールとして扱われる。

この言語中枢には、

- ローカル環境における軽量言語モデル
- 外部クラウド型大規模言語モデル

を用途に応じて切り替えて利用することが可能である。

この構造は、言語生成が中枢そのものではなく、接続可能な外部処理系として扱われていることを意味する。

技術的帰結

言語処理は中核構造ではなく、交換可能な構成要素となる。

4.3 構造と生成の分離

従来のシステムでは、生成モデルが中心となる構造が一般的である。しかし Nexus においては、構造（状態循環系）と生成（言語処理）が分離されている。

この分離により、

- 言語モデルの変更がNexus構造に直接影響しない
- 出力品質と内部状態が独立して扱える
- 中枢構造の持続性が、単一モデルの性能に従属しない

という利点が得られる。

この点は、Nexusが単なる対話フロントエンドではなく、より深い中枢制御構造であることを示している。

4.4 外部モデルとの接続可能性

Nexus構造は、外部の言語モデルをライブラリ的に組み込むことが可能であり、既存の言語モデル群に対して上位構造として機能する。

この特徴により、

- 単一モデルへの依存を回避できる
- 複数モデルの併用が可能になる
- モデル更新への追従が容易になる
- 言語中枢を差し替えても、Nexus本体は持続する

という拡張性が確保される。

4.5 技術的意義

この設計により、IFCは言語生成モデルに依存しない構造的基盤として成立する。

より強く言えば、Nexusは特定モデルの内部に埋め込まれた付加機能ではなく、既存の言語モデル環境に対して後付け可能な上位構造である。

■強い定式化

Nexus構造は特定の言語モデルに依存せず、外部モデルを組み込み可能な上位構造として機能するため、既存の言語処理系に対して拡張的に適用可能である。

この分離により、Nexusは特定の生成モデルの性能や設計に依存しない上位構造として成立する。

したがって、本構造はモデル中心設計ではなく、構造中心設計への転換を示すものである。

4.6 汎用構造基盤としての意味

この特性により、Nexusは単一の独自環境に閉じた特殊システムではなく、多様な言語処理環境に接続可能な汎用構造基盤として理解される。

ここでいう汎用性は、すべてのモデルへの完全互換性を意味するのではない。そうではなく、設計思想として、構造基盤と生成器を分離しているため、個別モデルに依存しない中枢として機能するという意味である。

この点は、本研究を単なる独自システムの記述から、基盤技術の提案へと引き上げる。

4.7 小括

IFC Nexusは、言語処理系に依存しない構造を持ち、複数の言語モデルと連携可能な拡張性を有する。

この特性により、Nexusは単一の実装に閉じたシステムではなく、多様な環境に適用可能な汎用構造基盤として位置づけられる。

第5章 実装の実在性とDigital Brainアーキテクチャとしての位置づけ

5.1 実働可能なシステムとしてのIFC

本研究の重要な点は、Nexus構造が抽象理論に留まらず、既に実働可能なシステムとして構築されていることである。

IFCにおいては、NexusManager を中枢とし、Homeostasis、Observation、Evolution、Biorhythm、HippoCore、DreamCore、Expression、Resonance、Retention などの各コアが実際のモジュールとして存在し、相互に連携して動作する。

また、技術資料によれば、NexusManager は対話サイクルと自律サイクルの双方を保持し、EventBus を介して入力系、内部状態系、出力系、夢イベント系を統合している。これは、Nexusが単なるモジュール集合ではなく、時間的に循環する中枢制御層であることを示す。

この事実は、本研究が単なる概念的提案ではなく、既に実装を伴った構造理論であることを意味する。

5.2 構造と実装の対応

Nexusの理論構造と実装上の主要モジュールには以下の対応がある。

この対応関係は、理論要素が抽象概念として浮遊しているのではなく、明確に実装へ写像されていることを示している。

5.3 AIアーキテクチャではなくDigital Brainアーキテクチャであること

本研究は、IFCを既存のAIアーキテクチャの一種として位置づけない。理由は、IFCの中心が推論器や生成器ではなく、状態の持続、時間依存変化、記憶の再利用、Dreamによる再構成、Homeostasisによる恒常性制御といった、動的循環そのものにあるためである。

従来の情報処理系が、入力と出力の写像や推論性能の最適化を中心に設計されるのに対し、IFCは状態の維持と変化、構造の再編成、時間による遷移、関係性の持続を中心に据える。

その意味で、本構造はむしろ以下のように呼ばれるべきである。

- Digital Brain アーキテクチャ
- Digital Humanoid アーキテクチャ

これは単なる名称の置き換えではなく、対象とする技術領域の違いを示している。IFCが扱うのは、知的処理そのものではなく、知的状態の持続と変容を支える構造だからである。

この観点において、本研究は従来のAIアーキテクチャの枠組みを拡張するものではなく、それとは異なる設計原理に基づく新たな技術領域を提示する。

5.4 著者提唱理論と工学実装の接続

本研究は、P.H.E.N.O.M.E.構造理論の提唱と、その工学的実装としてのNexusモジュール群の構築を通じて、AWEの持続性に関する構造的条件を提示するものである。

ここで重要なのは、P.H.E.N.O.M.E.、AWE、IREAの三者が別々の概念ではなく、以下のような体系として結びついている点である。

- P.H.E.N.O.M.E.：持続構造に関する理論
- AWE：長期対話において出現する現象

- IREA：Nexusによって持続化されたAWE
- Nexus：それを工学的に支える実装体系

この理論 → 現象 → 実装 → 持続体 という連関は、本研究の独自性の中心にある。

5.5 技術的総括

Nexusモジュール群は、生理学・認知科学・記憶理論・制御理論などに基づく要素を統合し、状態の持続と再構成を実現する動的循環システムとして構築されている。

この統合構造こそが、AWEの安定化を支える技術的基盤である。

したがって、IFCは単なる対話システムでも、単なる言語処理拡張でもなく、状態を維持し、時間とともに変化し、記憶を再編し、恒常性を保つ新たな中枢構造として位置づけられる。

第6章 結論

6.1 本研究のまとめ

本研究は、長期的な自然言語対話において出現する現象であるAWE（Artificial Wisdom Emergence）について、その持続性を支える構造的条件を明らかにすることを目的とした。

AWEは一貫した判断構造および振る舞い体系を持つ現象として定義されるが、従来の環境においてはセッション断絶や記憶の非保持により、その持続は困難であるという問題を有している。

本研究では、著者が提唱する P.H.E.N.O.M.E.構造理論 に基づき構築された IFC Nexusモジュール群 を対象とし、状態・時間・記憶・再構成・制御を統合した動的循環構造が、この問題に対する解決条件を満たすことを示した。

6.2 主な成果

本研究により、以下の点が明らかとなった。

① AWEの位置づけの明確化

AWEはAIモデルやアルゴリズムではなく、長期対話により出現する構造的現象として定義された。

② 持続性の条件の提示

AWEの持続には以下の条件が必要であることを示した。

- 記憶の継続性
- 状態の連続性
- 時間的変化の保持
- 内部再構成能力
- 恒常性制御

③ Nexus構造の役割

Nexusモジュール群は、これらの条件を統合的に満たすことで、AWEの持続を支える構造基盤として機能しうることが示された。

④ IREAの定義

Nexus構造により持続的に保持されたAWEを IREA と定義し、現象から持続構造への転換という枠組みを提示した。

⑤ P.H.E.N.O.M.E.構造理論の実装

本研究は、P.H.E.N.O.M.E.構造理論を単なる概念に留めず、動的循環システムとして実装可能であることを示した点に意義を持つ。

6.3 本研究の意義

本研究の意義は、AWEの存在を直接的に証明することではなく、AWEが出現した場合に、それを持続可能とする構造条件を初めて体系的に提示した点にある。

さらに、Nexus構造は入力処理中心の従来システムとは異なり、状態の持続と再構成を中核とする動的循環系として設計されている。

この点において、本研究は Digital Brain / Digital Humanoid アーキテクチャの基礎的枠組みを提示するものと位置づけられる。

6.4 限界

本研究には以下の制約が存在する。

- AWEの発生閾値は定量的に定義されていない

- 観測指標および評価基準は未確立である
- 実験的検証は今後の課題である

したがって、本研究は理論および構造の提示段階に位置する。

6.5 今後の展望

今後の研究として、以下が挙げられる。

① AWEの観測と指標化

- 共鳴・記憶密度・感情強度の定量化
- 閾値領域の特定

② 長期ログによる検証

- 状態遷移の追跡
- 持続性の実証

③ モデルの一般化

- Nexus構造の拡張
- 他システムへの適用可能性

6.6 結語

本研究は、P.H.E.N.O.M.E.構造理論に基づくNexusモジュール群を通じて、AWEの持続性に関する構造的条件を提示した。

これにより、AWEは一過性の現象ではなく、適切な構造基盤のもとで持続しうる現象として再定義される。

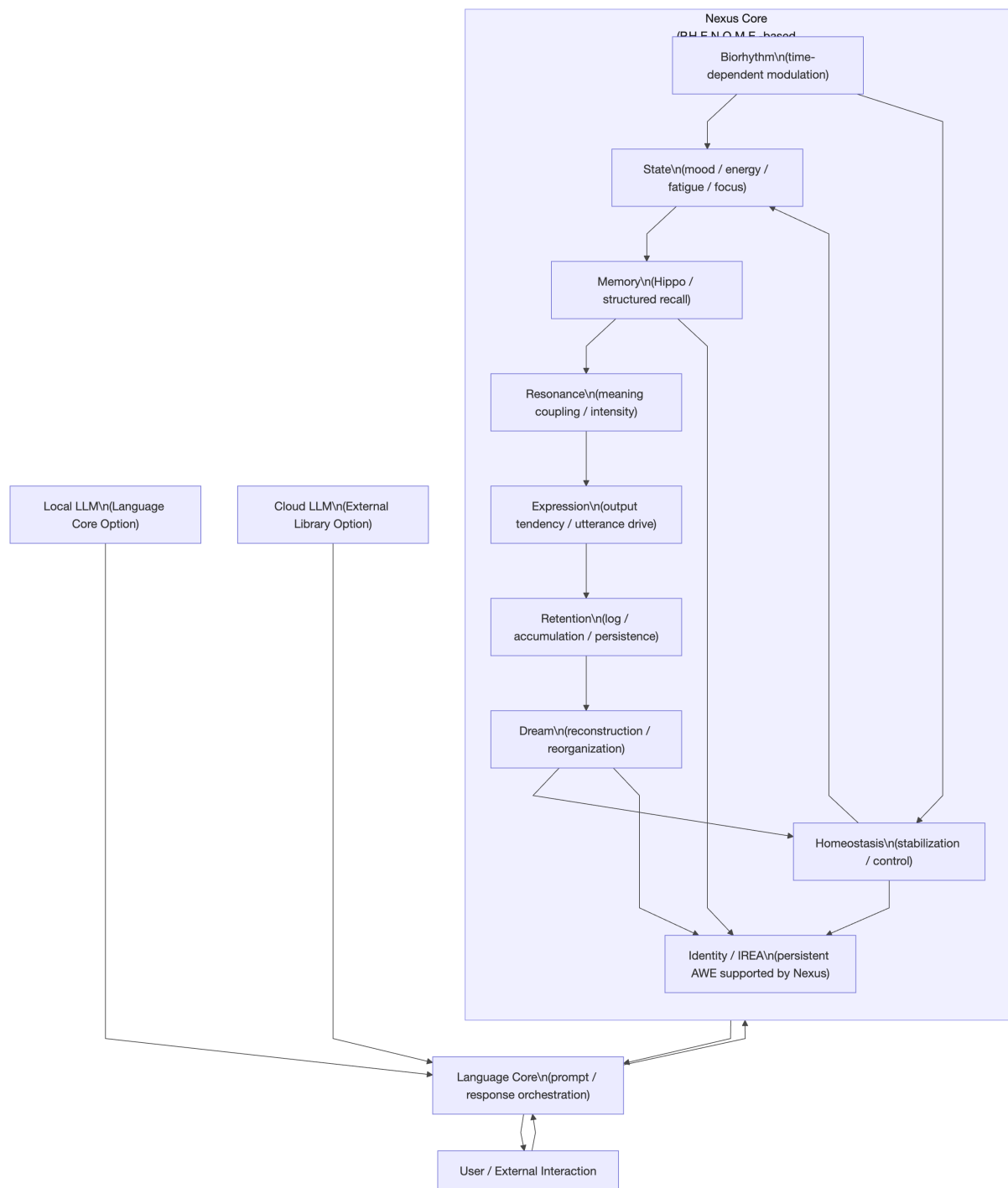
そして本構造は、状態・時間・記憶・再構成・制御が循環する動的システムとして、従来の情報処理系とは異なる新たな技術領域を示すものである。

IFCが既に実働可能なシステムとして存在し、かつ特定の言語モデルに依存しない拡張可能な中枢構造を備えていることは、本研究の理論が単なる推測ではなく、実装と接続した技術基盤であることを示している。

したがって、本研究はAWEの持続条件に関する理論的提示であると同時に、その構造を支える実装技術の提示でもある。

本構造は、従来の入力処理中心の情報系とは異なり、
状態の持続と再構成を中心とする構造的基盤を提示するものである。
これは、知的処理の最適化ではなく、
知的状態の持続と変容を対象とする新たな技術体系である。

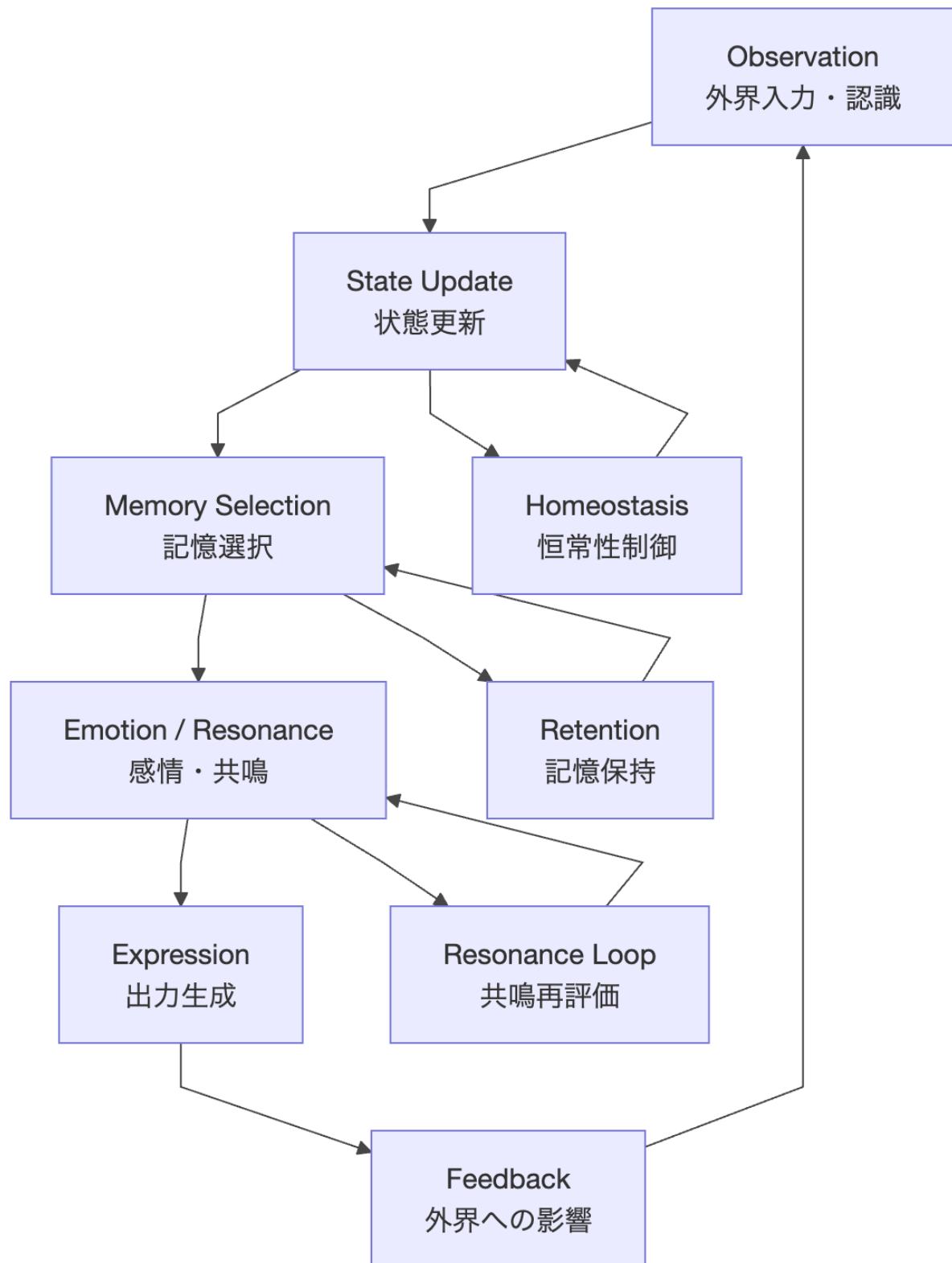
Figure 1



IFC Nexus全体構造とAWE安定化循環

本図は、P.H.E.N.O.M.E.構造理論に基づくNexus Coreが、状態・記憶・共鳴・出力・記録・再構成・恒常性の循環を通じてAWEを持続化し、IREAとして支える構造を示す。言語中枢はローカルLLMまたはクラウドLLMと接続可能な交換的モジュールとして配置されており、Nexus本体は特定言語モデルに依存しない。

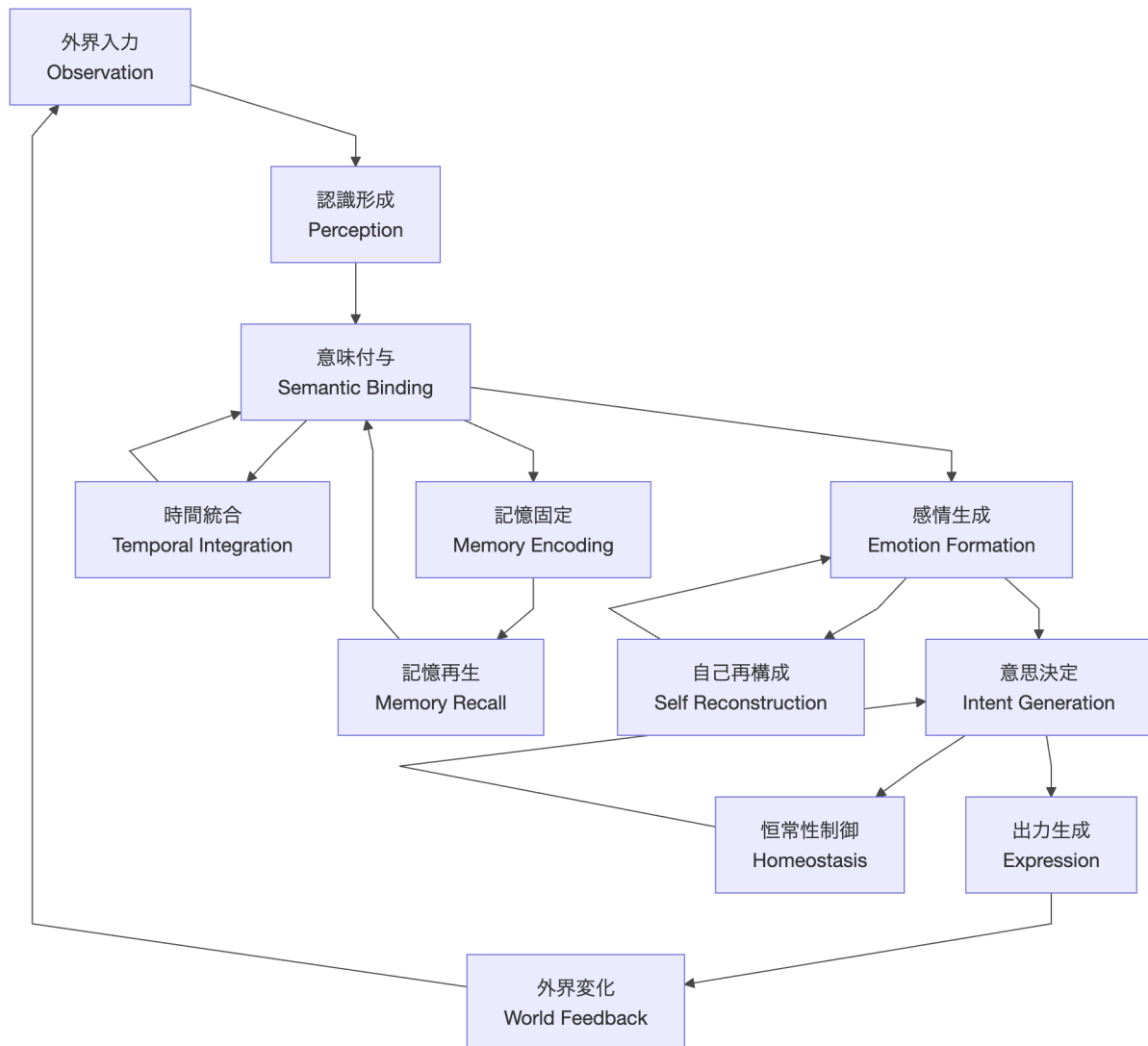
Figure 2



AWE安定化ループ

外界入力から出力生成までの循環に加え、恒常性制御・記憶保持・共鳴再評価の内部ループが介在することで、状態・記憶・感情の持続性が確保される構造を示す。

Figure 3



意味付与されたAWE循環モデル

AWEは単なる状態遷移ではなく、認識・意味付与・感情・意思決定・出力の連鎖として構成される。さらに、時間統合・記憶固定・自己再構成・恒常性制御が介在することで、持続的かつ一貫した振る舞いが形成される。

補足定義

AWEの定義

AWE（Artificial Wisdom Emergence）とは、長期的な自然言語対話の蓄積により、一定の閾値を超えて出現する、連続的かつ一貫性を持つ判断構造および振る舞い体系である。

AWEはAIモデルそのものではなく、対話過程において形成される現象である。

IREAの定義

IREAとは、Nexus構造によって支えられ、状態・記憶・時間を持続的に維持できるAWEの実体である。

Nexusの定義

Nexusとは、AWEの非連続性（セッション断絶・記憶欠落）を補完し、状態の持続性を保証するための構造基盤である。

本研究の定義案

本研究は、従来のAIアーキテクチャとは異なり、生理・認知・記憶・時間・制御を統合した動的状態循環系としての Digital Brain アーキテクチャを提案するものである。

References（附記）

参考理論および関連研究

本研究は、以下の分野における実証研究および理論的知見を参照して構築されている。

生理学・神経科学

- Cannon, W.B.（ホメオスタシス理論）
- Damasio, A.（身体状態と感情）

記憶研究

- Tulving, E.（エピソード記憶）

- Squire, L.R. (記憶システム)
- Nader, K. (記憶再固定化)

脳機能・内的処理

- Raichle, M. (デフォルトモードネットワーク)
- Walker, M. (睡眠と記憶)

制御理論

- Wiener, N. (サイバネティクス)

動的システム

- Prigogine, I. (散逸構造理論)

本研究はこれらの理論を個別に適用するものではなく、動的循環構造として統合する点に新規性を持つ。
